🏫 المنظومة الأكاديمية الذكية لإدارة المدارس (SIS Enterprise)

الدليل الهندسي والتشغيلي الشامل لمعمارية النظام وملفاته البرمجية لمناقشة وإدارة المطورين

React 19 & Vite 7 | Node.js 20+ | Express.js 5 | Prisma ORM v6 | PostgreSQL 16 | RBAC Security | Bilingual RTL/LTR

📌 **الغرض من هذا المستند:** تم إعداد هذا الملف ليكون مرجعك التنفيذي الكامل كمالك ومسؤول عن النظام. يمكّنك هذا الدليل من قيادة أي نقاش فني أو تفاوض برمجي مع أي شركة تطوير، والإجابة فوراً على أماكن كتابة الأكواد، وتفصيل قواعد البيانات، وتوجيه المهندسين لأي تعديل أو توسعة مطلوبة بدقة متناهية.

1. 🏗️ معمارية النظام ومكدس التقنيات (Architecture & Tech Stack)

يعتمد النظام معمارية **فصل الواجهة الأمامية عن الخلفية (Decoupled Client-Server Architecture)**، حيث يعمل كل جزء بشكل مستقل ويتواصلان عبر استدعاءات برمجية مشفرة وآمنة بنظام `RESTful APIs` وجلسات توثيق `JSON Web Tokens (JWT)`:

🖥️ الواجهة الأمامية (Frontend Web App)
React 19 + Vite 7 + Vanilla CSS Tokens + React Context API
`Port: 5173 / Vercel HTTPS`

▼ استدعاءات سريعة ومحمية (HTTPS / REST API / Bearer Token) ▼

⚙️ خادم العمليات والخدمات (Backend API Server)
Node.js 20+ + Express.js 5 + Zod Validation + Helmet + Rate Limit
`Port: 4000 / Cloud Server`

▼ استعلامات علائقية مشفرة ومفهرسة (Prisma Client Queries) ▼

🗄️ قاعدة البيانات المؤسسية (Relational Database)
PostgreSQL 16 (مع فهارس مركبة على المعرفات وتاريخ الحضور والدرجات)
`Port: 5432 / Supabase / Local Docker`

⚡ **ميزة محرك البيانات الهجين (Hybrid Data Engine):** الواجهة الأمامية مزودة بنظام ذكي في `api.js` يتصل بالسيرفر الحي إن كان متاحاً، وفي حال كان الخادم في وضع السكون السحابي، ينتقل النظام تلقائياً (0ms) للعمل على محرك محاكاة داخلي عالي الغنى `mockData.js` مع حفظ التعديلات بذاكرة المتصفح لضمان عدم توقف العروض أو تجميد الشاشات مطلقاً.

2. 🗂️ فهرس وهيكلية المجلدات الرئيسية للمشروع

المسار / المجلد	النوع	المسؤولية ومحتويات المجلد
`/backend`	مجلد الباك إند	خادم Node/Express، نماذج Prisma لقاعدة البيانات، الـ Controllers، والـ Services.
`/frontend`	مجلد الفرونت إند	تطبيق React 19، الصفحات والشاشات، المكونات، السياقات المركزية، وملف التصميم.
`/docs`	التوثيق الفني	أدلة الاستخدام المعتمدة، دليل النشر للنسخة المستقلة، ومواصفات النظام باللغة العربية.
`/docker-compose.yml`	حاوية تشغيل	تشغيل قاعدة بيانات PostgreSQL 16 محلية بضغطة زر دون الحاجة لتثبيت برامج إضافية.
`/vercel.json`	ملف الاستضافة	قواعد إعادة توجيه الروابط وتوجيه المتصفح على منصة Vercel السحابية.

3. ⚙️ تشريح ملفات الواجهة الخلفية (Backend) بالتحديد

تم تنظيم خادم الباك إند وفق نمط المعمارية الطبقية **(Layered Architecture)**، حيث تنفصل معالجة الروابط عن منطق العمليات وعن استعلامات قاعدة البيانات لضمان سهولة التعديل والصيانة:

أ. ملفات قاعدة البيانات (`backend/prisma/`)

- `schema.prisma` **(الأهم):** الملف المسؤول عن تعريف جميع جداول النظام الـ 13، الحقول، المفاتيح الأساسية والأجنبية، القيود، والفهارس (Indexes).
- `seed.js` **:** سكربت تشغيل أولي يغذي قاعدة البيانات بحسابات افتراضية واقعية (مدير، موظف شؤون، معلمين، طلاب، شعب، وسجلات حضور ودرجات).
- `reset_clean_slate.js` **:** سكربت لتصفير وتنظيف قاعدة البيانات 100% وحذف كل البيانات التجريبية مع إبقاء حساب المدير الافتراضي، ويُستخدم فوراً عند بيع أو تسليم النظام لمدرسة فعلية.

ب. خادم التشغيل المركزي (`backend/src/server.js`)

نقطة الانطلاق (Entrypoint) لخادم Express 5:

- تطبيق طبقات الحماية الأمنية (`helmet` للترويسات، و `cors` للنطاقات المسموحة).
- تفعيل حماية تسجيل الدخول من محاولات التخمين (`Rate Limiting`).
- ربط المسارات (Routes) وتجميعها تحت بادئة `/api` .
- توفير مسار فحص الجاهزية `/api/health` وصفحة هبوط إرشادية للمطورين.

ج. طبقة المسارات (`backend/src/routes/`)

ملف المسار (Route)	المسؤولية ونوع العمليات المعالجة
`authRoutes.js`	تسجيل الدخول، التحقق من الجلسة، وتعديل كلمة المرور.
`studentRoutes.js`	إدارة الطلاب، البحث والفلترة، واستيراد وتصدير ملفات Excel.
`teacherRoutes.js`	دليل المعلمين، الجداول، دوام المعلمين، وتدوير الطاقم سنوياً.
`classRoutes.js` & `subjectRoutes.js`	إنشاء وتعديل الصفوف والشعب والمواد والمناهج الدراسية.
`academicYearRoutes.js`	إدارة السنوات الدراسية وتفعيل العام النشط وأرشفة القديم.
`enrollmentRoutes.js`	تسكين الطلاب وتوزيعهم على الشعب في السنة الأكاديمية النشطة.
`attendanceRoutes.js`	رصد الحضور والغياب اليومي والتسجيل الجماعي (Mark All Present).
`gradeRoutes.js`	رصد درجات الاختبارات والتقويمات وحساب النسب والمعدلات.
`feeRoutes.js`	إدارة الأقساط، الخصومات، سندات القبض، وبوابات الدفع البنكية.
`reportRoutes.js`	توليد كشوف العلامات، تقارير الغياب، والتقارير الإحصائية.
`userRoutes.js` & `auditLogRoutes.js`	إدارة حسابات النظام وتعيين الأدوار وسجل التدقيق والرقابة الأمني.
`developerRoutes.js`	مركز تشخيص المطور، قياس استهلاك التخزين، وتصدير نسخة احتياطية JSON.

د. طبقة الخدمات والمنطق التجاري (`backend/src/services/`)

هنا يكمن العقل الحقيقي للنظام وجميع استعلامات قاعدة البيانات الحسابية:

- **`studentService.js`** : الفلترة متعددة المعايير، الترقيم (Pagination)، وإعداد الملف الشامل للطالب (Profile 360°).
- **`feeService.js`** : احتساب الرسوم المتبقية والخصومات، وتوليد أرقام إيصالات الدفع الرسمية (`REC-YYYYMMDD-XXXX`).
- **`excelService.js`** : فحص ومعالجة ملفات Excel المرفوعة واكتشاف تكرار أرقام الهوية قبل إدخالها في قاعدة البيانات.
- **`teacherService.js`** : حساب نصاب الحصص، وأداة تدوير المعلمين للعام الجديد بضغطة زر واحدة.
- **`reportService.js`** : استخراج تحليلات اليونيسيف (UNICEF)، نسب النجاح والرسوب، ومصفوفة الدرجات.

هـ. طبقة الحماية والأدوات (`backend/src/middleware/` & `utils/`)

- **`authMiddleware.js`** : فك تشفير توكن JWT والتحقق من هوية وصلاحية جلسة المستخدم.
- **`rbacMiddleware.js`** : التحقق من الصلاحيات بناءً على الدور (ADMIN, STAFF, TEACHER).
- **`validateMiddleware.js`** & **`validators.js`** : تدقيق المدخلات بمكتبة Zod الصارمة.
- **`auditLogger.js`** : تسجيل أي حركة حساسة (حذف، تعديل، ترقية) في جدول الرقابة تلقائياً.
- **`prisma.js`** : كائن الاتصال الموحد بقاعدة البيانات لمنع استهلاك الذاكرة.

4. 🎨 تشريح ملفات الواجهة الأمامية (Frontend) بالتحديد

أ. قلب التوجيه والتحكم (`frontend/src/App.jsx`)

يدير التطبيق كـ (Single Page Application)، حيث يقوم بما يلي:

- التعرف على الصفحة المطلوبة والتبديل بين الصفحات بدون إعادة تحميل المتصفح.
- حراسة المسارات (Route Guards) والتأكد من امتلاك المستخدم للصلاحية المطلوبة.
- التعرف التلقائي على البوابات المنفصلة: بوابة المطورين (`/developer-hub`) وبوابة أولياء الأمور للدفع السريع (`/pay`).

ب. سياقات إدارة الحالة المشتركة (`frontend/src/context/`)

السياق (Context)	المسؤولية والبيانات المدارة
`AuthContext.jsx`	حفظ بيانات المستخدم والتوكن، الصلاحيات (`isAdmin, isStaff, isTeacher`)، وخاصية تبديل الأدوار السريع للتجربة.
`LanguageContext.jsx`	تبديل اللغة (العربية والإنجليزية)، عكس اتجاه الصفحة RTL/LTR، وقاموس ترجمة متكامل.
`AcademicYearContext.jsx`	توفير السنة الدراسية النشطة حالياً لكافة الجداول والصفحات لمنع تداخل السنوات.
`SchoolConfigContext.jsx`	إدارة هوية المدرسة، الشعار، الشعار اللفظي، وألوان النظام برمجياً ومن الإعدادات.
`ToastContext.jsx`	نظام الإشعارات المنبثقة التفاعلية (نجاح، تحذير، خطأ).
`NotificationContext.jsx`	إدارة جرس الإشعارات العلوي للتحويلات المالية الواردة والمتأخرات.

ج. صفحات وشاشات النظام (`frontend/src/pages/`)

1. لوحات التحكم (Dashboards):

- **`AdminDashboard.jsx`** : لوحة المدير العام؛ إيرادات الأقساط، مؤشرات الطلاب والمعلمين، ونسب الحضور.
- **`StaffDashboard.jsx`** : لوحة شؤون الطلاب؛ القبول والتسجيل، التسكين الفصلي، واستيراد الإكسل.
- **`TeacherDashboard.jsx`** : لوحة المعلم؛ جدول الحصص اليومي، روابط رصد الحضور السريع، ورصد العلامات.

2. شؤون الطلاب والكادر التدريسي:

- **`StudentList.jsx`** & **`StudentDetails.jsx`** : جدول الطلاب مع فلاتر ذكية، وملف الطالب الشامل (360° Profile) متضمناً سجل الحضور، كشف الدرجات، والوضع المالي، وزر طباعة إفادة قيد فورية.
- **`ImportStudentsModal.jsx`** : معالج استيراد بيانات الطلاب من ملفات Excel وفحص الأخطاء والتكرار.

- `TeacherList.jsx` & `TeacherTracker.jsx`: دليل المعلمين وتخصصاتهم، ومصفوفة متابعة دوام المعلمين اليومية.
- `TeacherRolloverModal.jsx`: أداة تدوير المعلمين ونقل تكليفاتهم للعام الدراسي الجديد بضغطة زر.

3. الحضور والدرجات والتقارير:

- `AttendanceSheet.jsx`: كشف الحضور اليومي التفاعلي السريع مع زر "تحديد الكل حاضر".
- `GradeEntry.jsx` & `GradeReports.jsx`: رصد العلامات ومصفوفة نتائج الشعب وحساب المعدلات.
- `BulkCertificatesModal.jsx`: توليد الشهادات المدرسية وإفادات القيد للطباعة الجماعية الرسمية.
- `UnicefAnalyticalReportModal.jsx`: تقرير تحليلي بمعايير منظمة اليونيسيف (UNICEF) لتقييم استقرار التعليم وحالات الطوارئ.

4. المالية وبوابة ولي الأمر ومركز المطور:

- `FeeManagement.jsx` & `RecordPaymentModal.jsx`: إدارة الأقساط، الخصومات، وتسجيل الدفعات النقدية والبنكية.
- `PaymentReceiptModal.jsx`: سند قبض مالي رسمي فوري جاهز للطباعة والختم.
- `ParentPaymentPortalStandalone.jsx`: بوابة مستقلة لولي الأمر برقم الطالب وهاتف الوالد لسداد الرسوم والاطلاع على السندات.
- `DeveloperFleetDashboard.jsx`: لوحة المطور والتشخيص؛ مراقبة الخادم، سعة التخزين، وفحص الجداول، وتصدير نسخة JSON احتياطية.

5. 🗄️ نموذج قاعدة البيانات والعلاقات (Database Schema)

تحتوي قاعدة البيانات على **13 جدولاً مترابطاً** تضمن الترابط الأكاديمي والمالي التام:

اسم الجدول (Prisma)	الحقول الأساسية	الوظيفة والترابط البرمجي
`User`	email, passwordHash, role, fullName	حسابات الدخول للمدراء والموظفين والمعلمين.
`AcademicYear`	name, startDate, endDate, active	الأعوام الدراسية مع تمييز العام المفعل active.
`SchoolClass`	name, grade, section, academicYearId	الصفوف والشعب وربطها بالسنة الدراسية.
`Student`	studentNumber, firstName, lastName, parentPhone	ملف الطالب، جهات الاتصال، والحالة الأكاديمية.
`Teacher`	employeeNo, firstName, specialty, phone	أعضاء الهيئة التدريسية وتخصصاتهم.
`Subject`	code, name, active	المواد والمناهج الدراسية وأكوادها الفريدة.
`TeacherClassSubject`	teacherId, classId, subjectId	جدول الربط الثلاثي لإسناد المعلم لصف ومادة.
`Enrollment`	studentId, classId, academicYearId	تسكين الطالب في الشعبة للعام لمنع التكرار وحفظ الأرشيف.
`Attendance`	studentId, classId, date, status, note	رصد الحضور اليومي للطلاب (حاضر، غائب، متأخر، معذور).
`TeacherAttendance`	teacherId, date, status, checkIn, note	متابعة دوام وساعات حضور المعلمين اليومية.
`Grade`	studentId, subjectId, examName, score	علامات الاختبارات والتقويمات وحساب النسب المئوية.
`StudentFee`	totalAmount, discountAmount, paidAmount	الملف المالي السنوي للطالب ورسوم العام والأقساط.
`Payment`	amount, method, receiptNumber, recordedBy	سندات القبض الفردية وطرق الدفع (بنك، نقدي، محافظ).
`AuditLog`	action, entity, ipAddress, timestamp	سجل الرقابة الأمني لتتبع من قام بكل عملية.

6. 💼 دليل الإجابات السريعة لنقاش الشركة البرمجية (Developer Cheat Sheet)

استخدم هذه الإجابات المحددة لتوجيه أي مهندس أو شركة برمجية مباشرة لمكان الكود:

❓ السؤال 1: "أين نذهب إذا أردنا إضافة حقل جديد في بيانات الطلاب أو المعلمين؟"

الإجابة المباشرة:

1. افتحوا ملف `backend/prisma/schema.prisma` وأضيفوا الحقل في نموذج `Student` أو `Teacher` ونفذوا أمر `npx prisma migrate dev`.
2. أضيفوا الحقل في قواعد التحقق بملف `backend/src/utils/validators.js`.
3. في الواجهة الأمامية، أضيفوا مدخل الحقل في نافذة `frontend/src/pages/Students/AddEditStudentModal.jsx` وفي جدول العرض `StudentList.jsx`.

❓ السؤال 2: "أين نعدل منطق احتساب الرسوم أو نضيف وسيلة دفع بنكية أو إلكترونية جديدة؟"

الإجابة المباشرة:

* في الباك إند: عدلوا في `backend/src/services/feeService.js` و `backend/src/routes/feeRoutes.js` حيث يتم حساب المبالغ وتوليد أرقام السندات.
* في الفرونت إند: افتحوا نافذة تسجيل الدفع `frontend/src/pages/Fees/RecordPaymentModal.jsx` وبوابة ولي الأمر `ParentPaymentPortalStandalone.jsx` لإضافة وسيلة الدفع وتعديل خيارات السند.

❓ السؤال 3: "أين نضيف تقريراً جديداً أو نعدل تصميم شهادات الطلاب وإفادات القيد؟"

الإجابة المباشرة:

* استعلامات التقرير وبياناته البرمجية تُكتب في `backend/src/services/reportService.js`.
* واجهة الشهادات والطباعة الرسمية موجودة في `frontend/src/pages/Reports/BulkCertificatesModal.jsx` وتقرير الطوارئ في `UnicefAnalyticalReportModal.jsx`.

❓ السؤال 4: "كيف نغير اسم المدرسة أو الشعار أو الألوان الافتراضية؟"

الإجابة المباشرة:

لا تحتاجون لتعديل الكود المصدري إطلاقاً! يتم ذلك عبر:

1. ملف الإعدادات `frontend/.env` عبر المتغيرات `VITE_SCHOOL_NAME_AR` و `VITE_PRIMARY_COLOR` و `VITE_SCHOOL_LOGO_URL`.
2. أو برمجياً من داخل شاشة إعدادات النظام `frontend/src/pages/Settings/SettingsPage.jsx` المحفوظة عبر `SchoolConfigContext.jsx`.

❓ السؤال 5: "أين نتحكم بالصلاحيات والأمان وما يراه كل مستخدم؟"

الإجابة المباشرة:

* في الباك إند: عبر وسيط الصلاحيات في `backend/src/middleware/rbacMiddleware.js` بحظر أو السماح للمسارات حسب دور المستخدم (`ADMIN, STAFF, TEACHER`).

* في الفرونت إند: يتم حجب أو إظهار الروابط في القائمة الجانبية `Sidebar.jsx` وفحص الصلاحية في `App.jsx` بالاعتماد على `AuthContext.jsx` .

❓ السؤال 6: "أين توجد أدوات المطورين والتشخيص والنسخ الاحتياطي؟"

الإجابة المباشرة:

افتحوا الرابط `http://localhost:5173/developer-hub` أو المسار `?portal=dev` ، والذي يفتح شاشة `DeveloperFleetDashboard.jsx` المربوطة بمسارات `backend/src/routes/developerRoutes.js` وتوفر لوحة حية لقياسات السيرفر وسعة التخزين والنسخ الاحتياطي بصيغة JSON.

7. 🔑 بيانات الحسابات الافتراضية ومفاتيح الوصول

الدور (Role)	البريد الإلكتروني (Email)	كلمة المرور	الصلاحيات ونطاق الوصول
المدير العام (ADMIN)	`admin@school.local`	`ChangeMe123!`	صلاحية كاملة على النظام، المستخدمين، الإعدادات، والرقابة.
شؤون الطلاب (STAFF)	`staff@school.local`	`ChangeMe123!`	قبول الطلاب، التسكين، الحضور، الدرجات، الإكسل، والأقساط.
المعلم (TEACHER)	`ahmed.khalil@school.local`	`ChangeMe123!`	صفوف ومواد المعلم فقط، رصد الحضور اليومي، وإدخال الدرجات.
مفتاح المطور (DEVELOPER)	`YOUSEF_MASTER_2026`	*(Master Key)*	الدخول لمركز التشخيص والصيانة والنسخ الاحتياطي عبر `/developer-hub` .

© المنظومة الأكاديمية الذكية لإدارة المدارس (Smart School Management System) — مرجع المواصفات المعتمدة.